



A.- OBJETIVO.-

Desarrollar el sistema automático de iluminación funcional para el hogar, mediante el uso de programación en lenguaje C y Codeblocks.

B.- DESARROLLO.-

Desarrollar el sistema automático de iluminación funcional para el hogar, mediante el uso de programación en lenguaje C.

Primera versión:

En la primera etapa desarrollamos un código base para ir cubriendo las necesidades del cliente, como el registro de la vivienda, el espacio y zona de mayor uso de luz, el horario, el tiempo de apagado y la ubicación del sensor.

<https://onlinegdb.com/jaL1Fwt9o>

Segunda versión:

En nuestra segunda versión del código lo que hicimos fue hacer que el código le de al usuario opciones de donde tenía el problema del consumo de luz eléctrica, también hicimos que el programa se vea de una manera mas simple para el usuario.

<https://onlinegdb.com/ZYIZDgntR>

Tercera versión:

En esta tercera versión cambiamos por completo el inicio de nuestro programa ya que en esta vez le pusimos un menú con opciones para que el usuario nos de una información mas a detalle de su hogar y en donde tiene el problema de consumo excesivo de luz.

<https://onlinegdb.com/zYRJ uvbs3>

Cuarta versión:

En nuestra última versión lo que hicimos usar funciones y estructuras para que el programa se vea mas estético y a su vez que el código se reduzca y así evitar errores a la hora de correr el programa, también implementamos como último paso que el programa cree una carpeta con los datos que nos de el usuario.

<https://onlinegdb.com/3uCs2RRfm>

C.- CONCLUSIONES.-

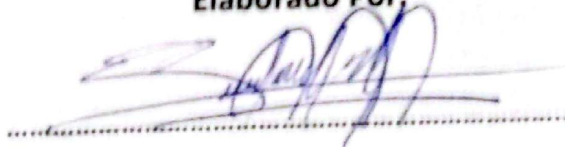
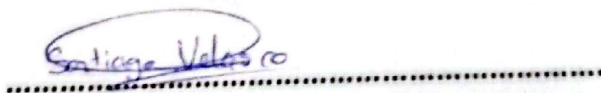
1. Se logró desarrollar un sistema automático de iluminación en lenguaje C que cumple con los requerimientos planteados, permitiendo registrar la información de la vivienda y controlar el tiempo de apagado de las luces.
2. El uso de funciones y estructuras permitió organizar mejor el código, facilitando su lectura, mantenimiento y reduciendo la repetición de instrucciones.
3. El programa permite almacenar la información del usuario en un archivo de texto, lo que ayuda a conservar los datos registrados y facilita futuras modificaciones.
4. Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conocimientos de programación estructurada, validación de datos y manejo de archivos, obteniendo un sistema funcional y fácil de utilizar.

D.- RECOMENDACIONES.-

1. Implementar una interfaz gráfica en futuras versiones para que el sistema sea más amigable y sencillo para cualquier usuario.
2. Agregar nuevas funciones, como la detección automática de movimiento mediante sensores reales de Arduino o dispositivos electrónicos.
3. Incorporar más validaciones de entrada para evitar errores cuando el usuario ingrese datos incorrectos o caracteres no válidos.
4. Ampliar el sistema para permitir el registro de varias viviendas o usuarios y generar reportes del consumo de iluminación, mejorando su utilidad en proyectos más grandes.

Sangolquí, 20/07/2026

Elaborado Por;

**SOFIA VANESSA FIGUEROA CERON****CHRISTOPHER SANTIAGO VELASCO**
CORDOVA
DICSON ALEXANDER TIGSE TIGSE**Estudiantes**
Carrera, modalidad, Sede